연구 설계 · 오픈데이터

Eyeball 판독을 돕는 경량 모델

벽운동 정성 판독을 구역 지도로 바꾼다 · 원내 코호트 없이

가정의학과 · 검진센터 · KSEcho / JCVI 투고 준비

연구 설계 리뷰 · 2026-10-24

01 문제

벽운동만 정성으로 남아 있다

- 도플러는 E/e′, TR velocity처럼 숫자가 나온다 — 판독자 간 이견이 작다
- 벽운동은 '정상·저운동·무운동'을 눈으로 판정한다 — 관찰자 간 일치도가 낮다
- strain은 그 정성을 수치로 바꾸지만, 검진 한 건에 얹기엔 시간이 든다
- 그래서 남는 선택지는 eyeball이고, eyeball은 훈련과 피드백이 필요하다

02 대안

strain을 대체하는 것이 아니라, 그 전에 거른다

- 목표는 진단이 아니라 선별 — '이 클립은 한 번 더 봐야 한다'를 표시하는 것
- strain이 필요한 건 소수이므로, 먼저 그 소수를 찾아내면 전체 시간이 줄어든다
- 따라서 출력은 점수가 아니라 지도와 한 줄 판정이다
- 판독을 대체하지 않는다 — 판독자의 시선을 유도한다

03 조건

경량은 타협이 아니라 설계 조건이다

- 검진실 PC에서 1초 안에, GPU 없이 돌아야 실제로 쓰인다
- 3D·전체 심근 분할·대형 영상 트랜스포머는 이 조건에서 탈락한다
- 파라미터 수백만, 입력은 심첨 2·4방 두 뷰, 출력은 6구역
- 가벼우면 검증도 가벼워진다 — 공개 데이터로 충분히 시험할 수 있다

04 데이터

오픈데이터 세 개가 각자 다른 일을 한다

데이터	규모	이 연구에서의 역할
CAMUS	500명 · 2·4방	전문가 ED/ES 윤곽선 — 기준과 학습 라벨
EchoNet-Dynamic	10,030 클립	규모 · 정상 분포 · EF 교차 확인
MIMIC-IV-ECHO	7,228 검사	다른 병원·다른 장비 외부 검증

CAMUS는 LV 내·외막과 좌심방 경계를 ED/ES에 완전 주석 · Figure 공식 문서

05 라벨

라벨 문제를 우회한다 — 텍스트 대신 윤곽선

- 벽운동 판정 텍스트 라벨은 공개 데이터에 사실상 없다
- 대신 전문가가 그린 ED/ES 심내막 윤곽선이 있다 — 구역별 변위를 계산할 수 있다
- 이것을 '임상 벽운동 판정'이라 부르지 않는다. 기하학적 대리지표다
- 명명을 정직하게 하면 심사에서 공격받을 지점이 줄어든다

본문 표기는 regional wall motion surrogate — 논문 제목에도 surrogate를 넣는다

06 구현

세 갈래 — 흐름만, 키포인트+흐름, 종단 학습

01 흐름만

- 광학흐름으로 변위를 계산, 구역은 고정 격자
- 학습 0 — 오늘 바로 만들 수 있다
- 심장 크기·위치가 사람마다 달라 구역이 어긋난다
- 비만·폐 질환으로 창이 나쁘면 급격히 무너진다

02 키포인트+흐름

- 작은 키포인트 모델이 심첨·판막륜·경계를 잡는다
- 그 위에서 구역별 변위를 계산
- 학습 라벨은 CAMUS 윤곽선에서 공짜로 나온다
- 파라미터 수백만 — 검진실 PC에서 1초 이내

07 선택

같은 잣대로 재면 O2가 남는다

안	성능 상한	라벨 필요	검진실 실행성
O1 흐름만	낮음	없음	높음
O2 키포인트+흐름	중간	CAMUS 윤곽선	높음
O3 종단 CNN	높음	사람 판독 대량	낮음

O3는 라벨 확보가 원내 코호트를 전제하므로 이번 조건에서 제외

08 설계

파이프라인은 네 단계, 전부 1초 안에

1 뷰·품질

2방·4방인지, 판독 가능한지

2 키포인트

심첨·판막륜·경계

3 ED/ES

수축기·이완기 프레임 검출

4 구역 지수

구역별 변위 → 정상 대비

각 단계는 독립적으로 검증·보고한다 — 한 단계가 실패해도 앞 단계 결과가 남는다

09 출력

출력은 6구역 지도와 한 줄 판정

구역 (4방)	지수	정상 대비	표시
basal septal	0.94	−1.2 SD	정상
mid septal	0.71	−2.6 SD	주의
apical septal	0.88	−1.5 SD	정상
basal lateral	1.02	+0.3 SD	정상
mid lateral	0.96	−1.0 SD	정상
apical lateral	0.90	−1.4 SD	정상

예시 값 · 실제 출력은 정상 분포 백분위와 함께 표시

10 학습

정상 분포에서 벗어남을 잡는다 — 벽운동 라벨 없이

- 정상 EF 군에서 구역별 지수의 분포를 만든다 (CAMUS + EchoNet)
- 새 클립은 그 분포에서 얼마나 떨어졌는지로 표시한다
- 이상 판정을 학습하지 않으므로 라벨 편향이 개입하지 않는다
- 대신 '정상'의 정의가 좁으면 위양성이 늘어난다 — 분포 폭을 검증 대상으로 삼는다

11 평가

평가는 3층 — 기하, 임상 프록시, 사람

층	무엇을 보나	지표	기준
기하	윤곽선 기준과 구역 지수 일치	ICC	≥ 0.75
임상	EF 저하군 판별	AUC	≥ 0.80
사람	판독 보조 효과	감도 변화·시간	사전 등록

세 층을 모두 통과해야 '도구'라고 부른다 — 하나만으로는 논문이 약하다

판독자 연구는 공개 클립으로 한다

- 데이터는 공개, 판독자는 원내 — 코호트 구축이 필요 없다
- 가정의학과·검진의 8~12명이 120클립을 보조 유무로 교차 판독
- 케이스 구성은 정상과 이상을 비슷하게 섞는다(유병률 보정은 별도 논의)
- 결과는 감도·특이도·판독시간·확신도 — 넷을 함께 본다

사람을 대상으로 하지만 환자 데이터가 아니므로 IRB 심의는 최소화된다(기관 확인 필요)

실패한다면 이 다섯 군데다

- 스펙클 잡음으로 광학흐름이 흔들린다 → 위상 기반 흐름, 다중 심주기 평균
- 키포인트가 창이 나쁜 검사에서 틀린다 → 품질 게이트에서 먼저 걸러낸다
- 윤곽선 기준이 임상 판정과 다르다 → 소량 전문의 판독 대조, 한계에 명시
- 검진 유병률이 낮아 PPV가 나쁘다 → 주장을 NPV와 '놓침 감소'로 한정
- CAMUS 단일기관 500명 → MIMIC으로 외부 검증

14 일정

24주 — 절반은 검증에 쓴다

W1–3

데이터 확보 · 기준 지수 구현

W4–8

키포인트 모델 · 품질 게이트

W9–14

구역 지수 · 정상 분포

W15–19

외부 검증 · 판독자 연구

W20–24

원고 · 초록

1인 수행 · 학습보다 검증에 시간을 더 배정한다

15 다음

첫 2주 — CAMUS 윤곽선으로 지도를 한 장 그려 본다